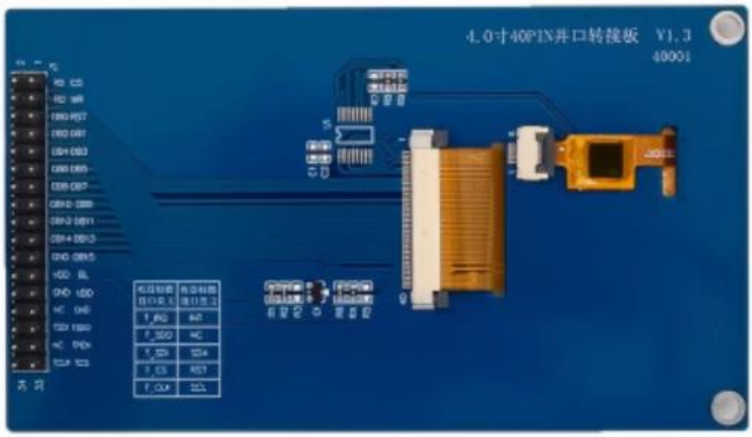
作者：Genbottor 团队
联系方式：高博士_嵌入式（bilibili）

4.0 寸 LCD 用户手册

——Genbotter 电机开发系列

Genbotter 团队 编著





修订日期	版本号	修订内容概述	修订人
2025.09.10	V1.0	发布第一版内容。	YANG

硬件购买及技术支持方式

微信公众号：genbotter

配套开发板购买：https://genbotter.taobao.com

B 站主页：https://space.bilibili.com/486637340

目录

4.0 寸 LCD 用户手册 I
——GENBOTTER 电机开发系列 I

硬件购买及技术支持方式 I

第 1 章 特性参数 3

1.1. 产品特点 3

第 2 章 特性参数 4

2.1. 4.0 寸模块的各项基本参数，如下图所示： 4
2.2. 接口定义 5

第 3 章 使用说明 6

3.1. 接口与显示原理 6
3.1.1. TFT-LCD 简介 6
3.1.2. 屏幕的接口类型 6
3.1.3. FSMC 简介 7
3.1.4. FSMC 关联寄存器简介 13
3.2. 触摸屏的工作原理 15
3.3. 触摸屏实验 18
3.3.1. 实验目标 18
3.3.2. 技术设计 18
3.3.3. 实验现象 20

第1章 特性参数

1.1. 产品特点

如图 1-1 所示，屏幕实物图如图 1-1。

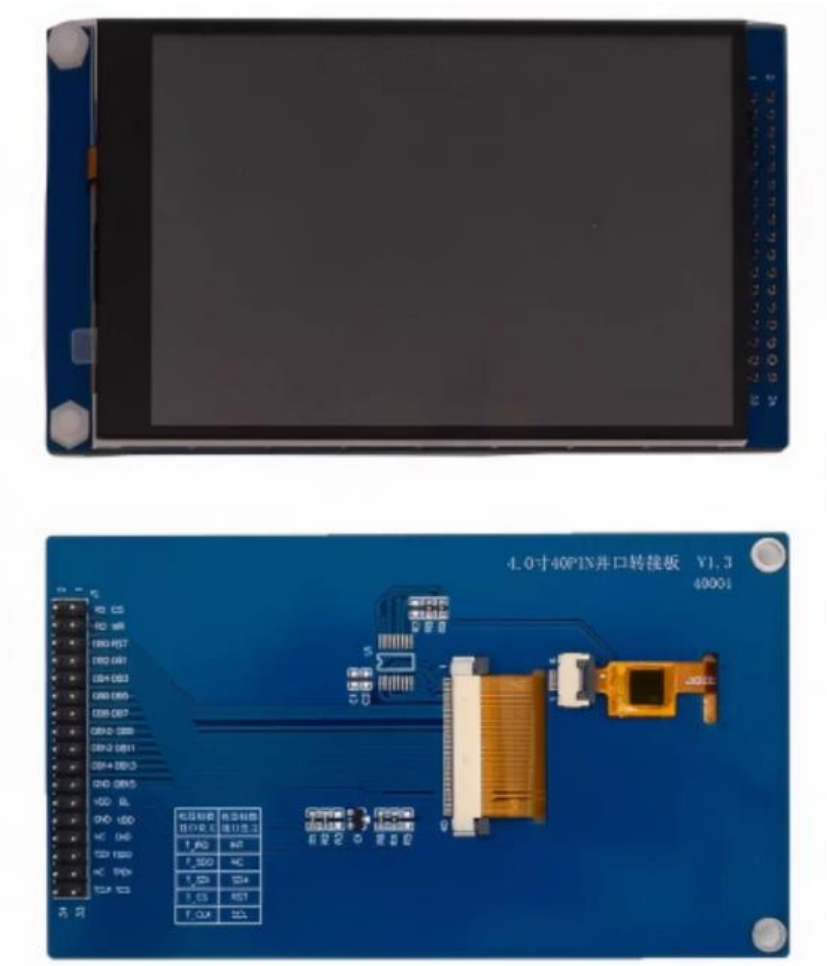


图 1-1 屏幕实物图

1) 支持 DC3-5v 宽范围供电，8080 并行接口，可配合本店 STM32F407IGT6 电机开发板使用。接口兼容市面上其他同类开发板。

2) 彩色 TFT 显示屏，全视角，显示细腻，320X240 分辨率，65K 色域。

3) 使用 st7796 驱动芯片，支持电容触摸，使用 FT6336U 电容触摸芯片。

第2章特性参数

2.1. 4.0 寸模块的各项基本参数，如下图所示：

尺寸	4寸并口屏
分辨率	320xRGBx480
接口类型	8080 16位并口
控制芯片	ST7796V
触摸控制	FT6336U
显示颜色	彩色
本屏亮点	高清 IPS,显示方向可以调整
面板尺寸	61.74x108.1x7.2(mm)
颜色数量	65K
视角方向	全视角
工作温度	-20~70 度
逻辑电压	3.3V
背光类型	Normally White/Normally Black

图 2- 1 屏幕参数图

2.2. 接口定义

序号	符号	功能描述
1	CS	片选信号，低电平使能
2	RS	寄存器地址/数据选择脚 RS=1：选择显示数据或寄存器参数 RS=0：选择寄存器地址
3	WR	写信号，低电平使能
4	RD	读信号，低电平使能
5	RST	复位信号，低电平复位
6 - 21	DB0 - DB15	数据总线
22	GND	电源地
23	BL	背光控制信号,高电平点亮
24	VDD	电源输入（+3.3V）
25	VDD	
26	GND	电源地
27	GND	
28	NC	空脚
电阻触摸屏定义		
29	TSDO	电阻触摸屏 SPI 总线输出信号
30	TSDI	电阻触摸屏 SPI 总线输入信号
31	TPEN	电阻触摸屏中断信号
32	NC	空脚
33	TCS	电阻触摸屏片选信号
34	TCLK	电阻触摸屏 SPI 总线时钟信号
电容触摸屏定义		
29	NC	空脚
30	SDA	电容触摸屏 I2C 数据信号
31	INT	电容触摸屏中断信号
32	NC	空脚
33	RST	电容触摸屏复位信号
34	SCL	电容触摸屏 I2C 时钟信号

注意：电阻触摸接口与电容触摸接口共用 29 脚~34 脚.

图 2- 2 屏幕引脚定义

第3章使用说明

3.1. 接口与显示原理

要实现精准的触控反馈，首先需要理解触摸屏如何通过物理接口与主控系统通信，以及其显示层与传感层的协同机制。本节将揭示触摸信号从物理触点转化为屏幕坐标的全链路过程。

3.1.1. TFT-LCD 简介

液晶显示器，即 Liquid Crystal Display，利用了液晶导电后透光性可变的特性，配合显示器光源、彩色滤光片和电压控制等工艺，最终可以在液晶阵列上显示彩色的图像。目前液晶显示技术以 TN、STN、TFT 三种技术为主，TFT-LCD 即采用了 TFT（Thin Film Transistor）技术的液晶显示器，也叫薄膜晶体管液晶显示器。TFT-LCD 与无源 TN-LCD、STN-LCD 的简单矩阵不同的是，它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管（TFT），可有效地克服非选通时的串扰，使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关，因此大大提高了图像质量。TFT 式显示器具有很多优点：高响应度，高亮度，高对比度等等。TFT 式屏幕的显示效果非常出色，广泛应用于手机屏幕、笔记本电脑和台式机显示器上。由于液晶本身不会发光，加上液晶本身的特性等原因，使得液晶屏的成像角受限，我们从屏幕的的一侧可能无法看清液晶的显示内容。液晶显示器的成像角的大小也是评估一个液晶显示器优劣的指标，目前，规格较好的液晶显示器成像角一般在 120°~160°之间。

3.1.2. 屏幕的接口类型

开发板为适配不同场景需求，通常预留并口屏和串口屏两种接口类型。这两种接口在数据传输方式、速度、硬件复杂度及适用场景上存在显著差异。

1．并口屏接口

从定义与结构解析，并口屏（Parallel Interface）通过多根数据线并行传输像素数据，例如采用 RGB 接口 或 MCU 接口。典型的并口屏接口包含以下信号线：(1)数据线（D0-D15/D18）：传输像素的 RGB 色彩数据（如 16 位或 18 位色深）。(2)同步信号线：包括水平同步（HSYNC）、垂直同步（VSYNC）和时钟信号（CLK）。(3)控制线：如数据使能（DE）、复位（RESET）等。详细液晶面板信号线见表 3-1。

表 3-1 液晶面板信号线

信号名称	说明
R[7:0]	红色数据
G[7:0]	绿色数据
B[7:0]	蓝色数据
CLK	像素同步时钟信号
HSYNC	水平同步信号
VSYNC	垂直同步信号
DE	数据使能信号

并口屏其中的特点：(1)高速传输：并行传输可一次性发送多位数据，适合高分辨率（如800×480 以上）或高刷新率场景。(2)硬件复杂度高：需要较多引脚（通常 20-40 个），布线复杂，成本较高。(3)典型应用：工业控制面板、医疗设备显示屏等对实时性要求较高的场景。

在开发板中，一般是通过 FSMC（Flexible Static Memory Controller） 或 专用 LCD 控制器 驱动并口屏，直接操作显存（Frame Buffer）实现快速刷新。

2．串口屏接口

从定义与结构解析串口屏（Serial Interface）通过单线或少数几根线按位串行传输数据，常见类型包括 SPI、I2C 或 UART 接口。例如：(1)SPI 接口：包含 SCK（时钟）、MOSI（主出从入）、CS（片选）等信号线。(2)UART 接口：通过 TX（发送）、RX（接收）实现异步通信。

串口屏其中的特点：(1)低引脚需求：仅需 3-5 根信号线，简化硬件设计，适合引脚资源有限的微控制器。(2)传输速率较低：受限于串行协议，通常用于低分辨率（如 320×240 以下）或静态显示场景。(3)集成化设计：部分串口屏内置控制器（如 SSD1306），支持指令集控制，降低主控负担。

在开发板中，SPI 接口以及 I2C 的串口屏一般是通过通用 IO 模拟时序或专用外设（如 STM32 的 SPI 模块或者 I2C 模块）驱动串口屏，需依赖显存压缩或分块传输优化性能。UART 接口的串口屏，是通过 TX、RX 这两个接口与屏幕本身实现数据传输以及交流。在这种串口屏中，一般需要首先对屏幕进行底层的开发，才可以进行简单的使用。

3.1.3. FSMC 简介

LCD 屏幕的 8080 通讯接口时序可以由 STM32 使用 GPIO 接口进行模拟，但这样效率太低，STM32 提供了一种更高效的控制方法——使用 FSMC 接口实现 8080 时序，但 FSMC 是 STM32 片上外设的一种，并非所有的 STM32 都拥有这种硬件接口，使用何种方式驱动需要在芯片选型时就确定好。我们的开发板支持 FSMC 接口，下面我们来了解一下这个接口的功能。FSMC，即灵活的静态存储控制器，能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接，FSMC 接口可以通过地址信号，快速地找到存储器对应存储块上的数据。STM32F407 系列的芯片都带有 FSMC 接口，FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。FSMC 接口的结构如图所示

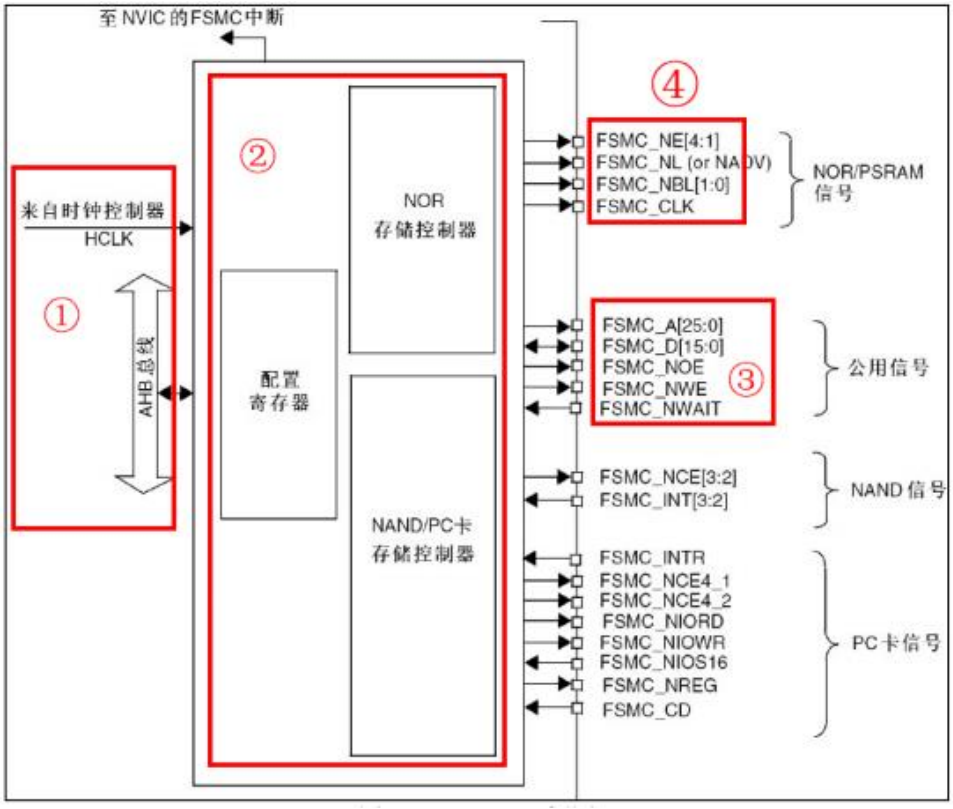


图 3- 1 FSMC 框图

从图 3-1 FSMC 框图我们可以看出，STM32 的 FSMC 可以驱动 NOR/PSRAM、NAND、PC 卡这 3 类设备，他们具有不同的 CS 以区分不同的设备。本部分我们要用到的是 NOR/PSRAM 的功能。

为 FSMC 的总线和时钟源，②为 STM32 内部的 FSMC 控制单元，③是连接硬件的引脚，这里的“公共信号”表示不论我们驱动前面提到的 3 种设备中的哪种，这些 IO 是共享的，所以如果需要用到多种功能的情况，程序上还要考虑分时复用。④是 NOR/PSRAM 会使用到的信号控制线，③和④这些信号比较重要，它们的功能如表 3- 2 FSMC 信号线的的功能：

表 3- 2 FSMC 信号线的的功能：

FSMC 信号名称	信号方向	功能
FSMC_NE[x]	输出	STM32F4 有四个片选引脚，x = 1...4，每个对应不同的内存块
FSMC_CLK	输出	时钟(同步突发模式使用)
FSMC_A[25:0]	输出	地址总线
FSMC_D[15:0]	输入/输出	双向数据总线
FSMC_NOE	输出	输出使能
FSMC_NWE	输出	写使能
FSMC_NWAIT	输入	NOR 闪存要求 FSMC 等待的信号
FSMC_NADV	输出	地址、数据线复用时作锁存信号

多的数据，常常通过地址线来管理数据存储的位置，这样只要先找到需要读写数据的位置， 然后对进行数据读写的操作。由于存储器的这种数据和地址对应关系，采用 FSMC 这种专门硬件接口就能加快对存储器的数据访问。STM32F407 的 FSMC 将外部存储器划分

为固定大小为 256M 字节的四个存储块，FSMC 的外部设备地址映像如图 3-2 FSMC 存储块地址映像所示：

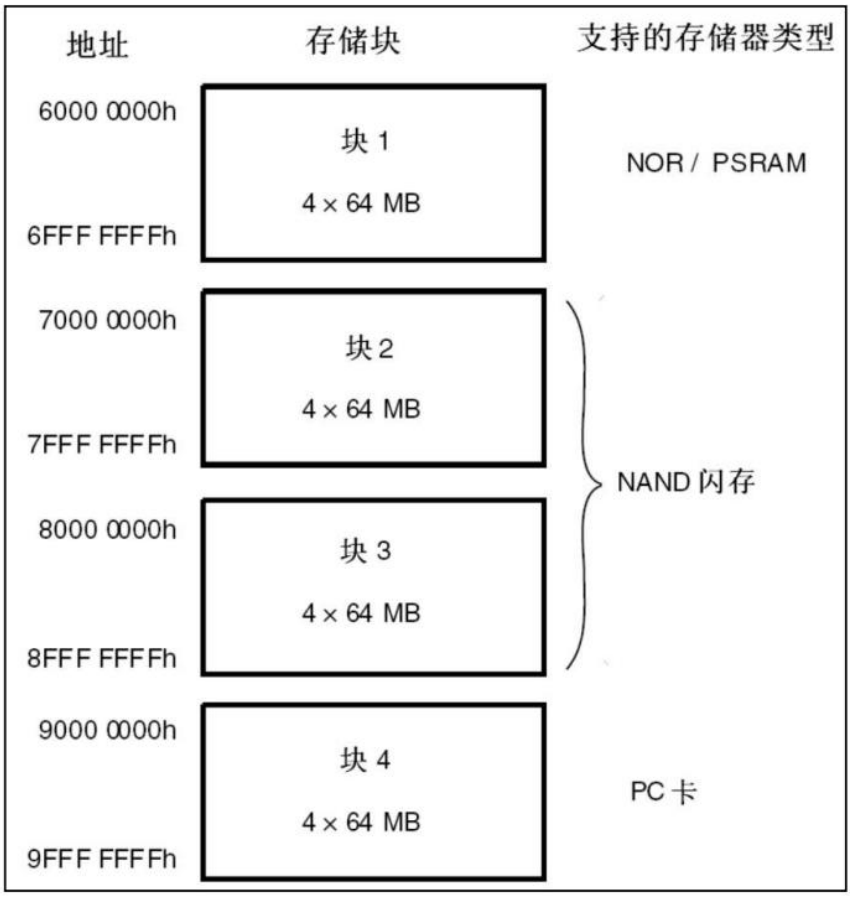


图 3- 2 FSMC 存储块地址映像

从上图可以看出，FSMC 总共管理 1GB 空间，拥有 4 个存储块（Bank），FSMC 各 Bank 配置寄存器如

表 3- 3 FSMC 各 Bank 配置寄存器表：

内部控制器	存储块	管理的地址范围	支持的设备类型	配置寄存器
NOR FLASH 控制器	Bank1	0x6000,0000~ 0x6FFF,FFFF	SRAM/ROM NOR FLASH PSRAM	FSMC_BCR1/2/3/4 FSMC_BTR1/2/2/3 FSMC_BWTR1/2/3/4
NAND FLASH PC CARD 控制器	Bank2	0x7000,0000~ 0x7FFF,FFFF	NAND FLASH	FSMC_PCR2/3/4 FSMC_SR2/3/4 FSMC_PMEM2/3/4 FSMC_PATT2/3/4 FSMC_PIO4
	Bank3	0x8000,0000~ 0x8FFF,FFFF		
	Bank4	0x9000,0000~ 0x9FFF,FFFF	PC Card	

本章，我们用到的是块 1，所以在本章我们仅讨论块 1 的相关配置。

STM32F4 的 FSMC 存储块 1（Bank1）被分为 4 个区，每个区管理 64M 字节空间，每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。Bank1 的 256M 字节空间可以通过 28 根地址线（HADDR[27:0]）寻址后访问。这里 HADDR 是内部 AHB 地址总线，其中 HADDR[25:0]来自外部存储器地址 FSMC_A[25:0]，而 HADDR[26:27]对 4 个区进行寻址。如表 3-3：

表 3- 4 Bank1 存储区选择表

Bank1 所选区	片选信号	地址范围	HADDR	
			[27:26]	[25:0]
第 1 区	FSMC_NE1	0x6000,0000~0x63FF,FFFF	00	FSMC_A[25:0]
第 2 区	FSMC_NE2	0x6400,0000~0x67FF,FFFF	01	
第 3 区	FSMC_NE3	0x6800,0000~0x6BFF,FFFF	10	
第 4 区	FSMC_NE4	0x6C00,0000~0x6FFF,FFFF	11	

表 3- 4 Bank1 存储区选择表中，我们要特别注意 HADDR[25:0]的对应关系：

当 Bank1 接的是 16 位宽度存储器的时候：HADDR[25:1]→FSMC_A[24:0]。

当 Bank1 接的是 8 位宽度存储器的时候：HADDR[25:0] →FSMC_A[25:0]。

不论外部接 8 位/16 位宽设备，FSMC_A[0]永远接在外部设备地址 A[0]。这里，TFTLCD 使用的是 16 位数据宽度，所以 HADDR[0]并没有用到，只有 HADDR[25:1]是有效的，对应关系变为：HADDR[25:1]→FSMC_A[24:0]，相当于右移了一位，具体来说，比如地址：0x7E，对应二进制是：01111110，此时 FSMC_A6 是 0 而不是 1，因为要右移一位，这里请特别注意。另外，HADDR[27:26]的设置，是不需要我们干预的，比如：当你选择使用 Bank1 的第三个区，即使用 FSMC_NE3 来连接外部设备的时候，即对应了 HADDR[27:26]=10，我们要做的就是配置对应第 3 区的寄存器组，来适应外部设备即可。对于 NOR FLASH 控制器，主要是通过 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx 寄存器设置（其中 x=1~4，对应 4 个区）。通过这 3 个寄存器，可以设置 FSMC 访问外部存储器的时序参数，拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。FSMC 的 NORFLASH 控制器支持同步和异步突发两种访问方式。选用同步突发访问方式时，FSMC 将 HCLK(系统时钟)分频后，发送给外部存储器作为同步时钟信号 FSMC_CLK。此时需要设置的时间参数有 2 个：

1，HCLK 与 FSMC_CLK 的分频系数(CLKDIV)，可以为 2～16 分频；

2，同步突发访问中获得第 1 个数据所需要的等待延迟(DATLAT)。对于异步突发访问方式，FSMC 主要设置 3 个时间参数：地址建立时间(ADDSET)、数据建立时间(DATAST)和地址保持时间(ADDHLD)。FSMC 综合了 SRAM / ROM、PSRAM 和 NOR Flash 产品的信号特点，定义了 4 种不同的异步时序模型。选用不同的时序模型时，需要设置不同的时序参数，如

时序模型		简单描述	时间参数
异步	Mode1	SRAM/CRAM时序	DATAST、ADDSET
	ModeA	SRAM/CRAM OE选通型时序	DATAST、ADDSET
	Mode2/B	NOR FLASH时序	DATAST、ADDSET
	ModeC	NOR FLASH OE选通型时序	DATAST、ADDSET
	ModeD	延长地址保持时间的异步时序	DATAST、ADDSET、ADDHLK
同步突发		根据同步时钟FSMC_CK读取多个顺序单元的数据	CLKDIV、DATLAT

图 3- 3 NOR FLASH 控制器支持的时序模型

在实际扩展时，根据选用存储器的特征确定时序模型，从而确定各时间参数与存储器读写周期参数指标之间的计算关系；利用该计算关系和存储芯片数据手册中给定的参数指标，可计算出 FSMC 所需要的各时间参数，从而对时间参数寄存器进行合理的配置。 **模式 A 支持独立的读写时序控制**。这个对我们驱动 TFTLCD 来说非常有用，因为 TFTLCD 在读的时候，一般比较慢，而在写的时候可以比较快，如果读写用一样的时序，那么只能以读的时

序为基准，从而导致写的速度变慢，或者在读数据的时候，重新配置 FSMC 的延时，在读操作完成的时候，再配置写的时序，这样虽然也不会降低写的速度，但是频繁配置，比较麻烦。而如果有独立的读写时序控制，那么我们只要初始化的时候配置好，之后就不用再配置，既可以满足速度要求，又不需要频繁改配置。模式 A 的写操作及读操作时序分别如图 3- 4 模式 A 写操作时序和图 3- 5 模式 A 读操作时序图所示：

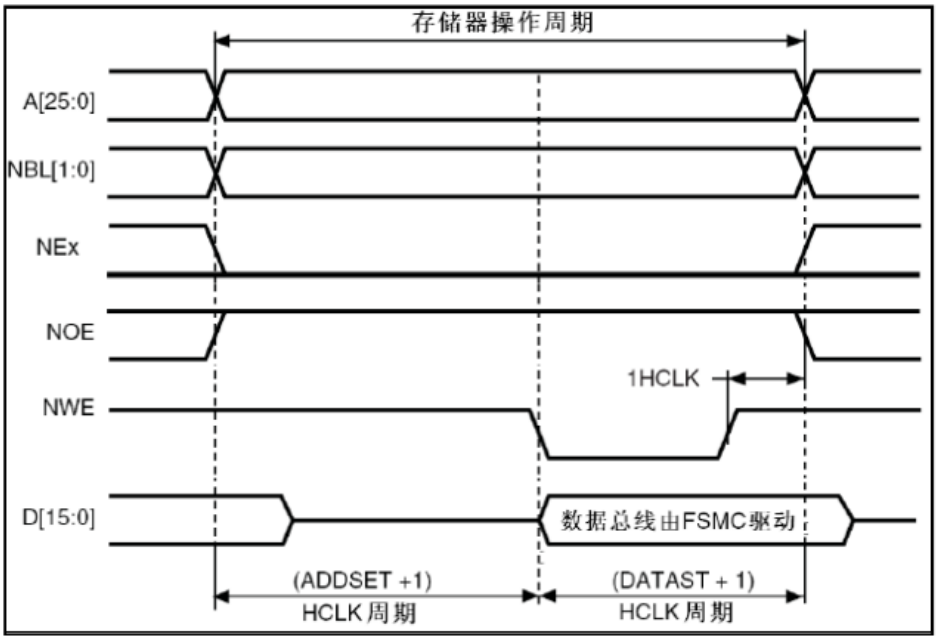


图 3- 4 模式 A 写操作时序

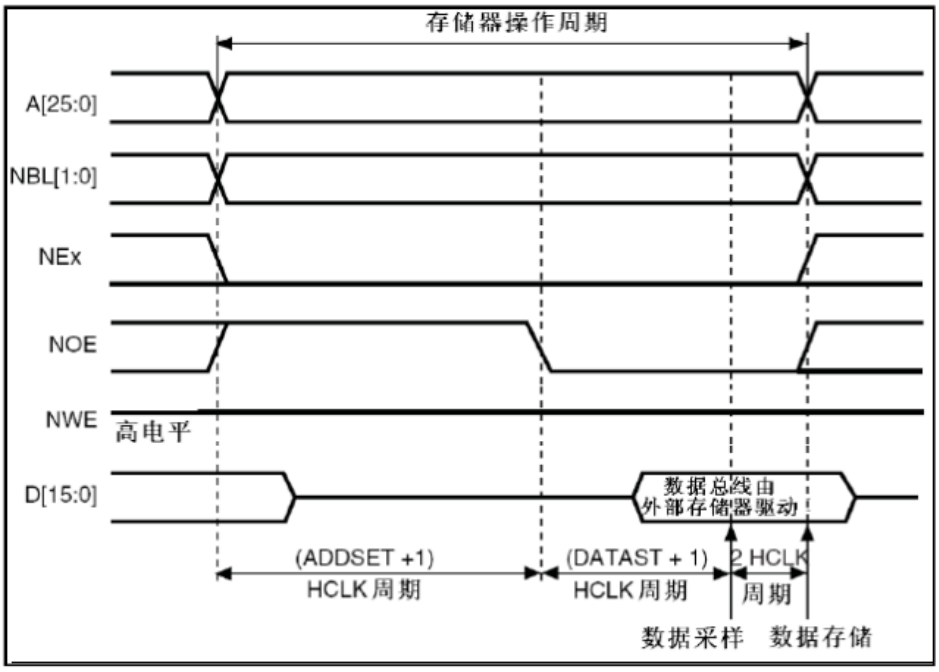


图 3- 5 模式 A 读操作时序图

图 3- 4 模式 A 写操作时序和图 3- 5 模式 A 读操作时序图中的 ADDSET 与 DATAST，是通过不同的寄存器设置的。 以图 20.1.3.3 所示的写操作时序为例，该图表示一个存储器操作周期由地址建立周期 (ADDSET)、数据建立周期(DATAST)组成。在地址建立周期中，数据建立周期期间 NWE 信号拉低发出写信号，接着 FSMC 把数据通过数据线传输到存储

器中。注意 NWE 拉高后的那 1HCLK 是必要的，以保证数据线上的信号被准确采样。读操作模式时序类似，区别是它的一个存储器操作周期由地址建立周期(ADDSET)和数据建立周期(DATAST)以及 2 个 HCLK 周期组成，且在数据建立周期期间地址线发出要访问的地址，数据掩码信号线指示出要读取地址的高、低字节部分，片选信号使能存储器芯片；地址建立周期结束后读使能信号线发出读使能信号，接着存储器通过数据信号线把目标数据传输给 FSMC，FSMC 把它交给内核。当 FSMC 外设被配置成正常工作，并且外部接了 PSRAM，若向 0x60000000 地址写入数据如 0xABCD，FSMC 会自动在各信号线上产生相应的电平信号，写入数据。FSMC 会控制片选信号 NE1 输出低电平，相应的 PSRAM 芯片被片选激活，然后使用地址线 A[25:0]输出 0x60000000，在 NWE 写使能信号线上发出低电平的写使能信号，而要写入的数据信号 0xABCD 则从数据线 D[15:0]输出，然后数据就被保存到 PSRAM 中了。 到这里大家发现没有，之前讲的液晶控制器的 8080 并口模式与 FSMC 接口很像，区别是 FSMC 通过地址访问设备数据，并且可以自动控制相应电平，而 8080 方式则是直接控制，且没有地址线。对比图 3-3 与图 3-4，不难发现它们的相似点，我们概括如图 3- 6 FSMC（NOR/PSRAM）方式和 8080 并口对比

FSMC (NOR/PSRAM)	功能	8080 信号线	功能
FSMC_NEx	片选信号	CSX	片选信号
FSMC_NWR	写使能	WRX	写使能
FSMC_NOE	读使能	RDX	读使能
FSMC_D[15:0]	数据信号	D[17:0]	数据信号
FSMC_A[25:0]	地址信号	D/CX	数据/命令选择

图 3- 6 FSMC（NOR/PSRAM）方式和 8080 并口对比

如果能用某种方式把 FSMC 的地址线和 8080 方式下的等效起来，那不就可以直接用 FSMC 等效 8080 方式操作 LCD 屏的显存了 FSMC 利用地址线访问数据，并自动设置地址线和相关控制信号线的电平，如果我们对命令操作和数据操作采用不同的地址来访问，同时使得操作数据时，地址线上的一个引脚的电平为高，操作命令时，同一个引脚的电平为低的话，就可以完美解决这个问题了！F407 电机开发板把 TFT-LCD 就是用的 FSMC_NE4 做片选，把 RS 连接在 A10 上面的。我们来分析一下要让实现上面的通过地址自动切换命令和数据的实现方式。

首先 NOR/PSRAM 储块地址范围：0x6000 0000～0x6FFF FFFF，基地址是 0x6000 0000，每个存储块是 64Mb，那么这时候我们访问 LCD 的地址应该是第 4 个存储块，编号从 1 开始，访问 LCD 的起始地址就是 0x6000 0000 + (0x400 0000 * (x - 1)) = 0x6C00 0000，即从 0x6C000000 起的 64Mb 内存地址都可以去访问 LCD。FSMC_A10 对应地址值：2^10 * 2 = 0x800（16 位模式时，参考表 20.1.3.3 及之后对 HADDR 和 FSMC 地址线对应关系的描述: HADDR[25:1]→FSMC_A[24:0]，所以这里计算时还需要乘 2）；则写命令时的地址为：0x6C00 0000 + 2^10 * 2 = 0x6C00 0800。写数据的地址就是使 FSMC_A10 为 0 的其它任意地址。（大家不要被地址访问的思路带进去了，以为接下来就是用 FSMC 的地址偏移来操作显存了，实际显存的操作还是归 MCU 屏管理。我们使能了 FSMC 功能后，就可以直接在我们设置的地址读写数据。实际上我们只用到了两个固定的地址：一个地址把 FSMC_A10 位置 1，另一个把该位置 0，但要保证这两个地址在各个 BANK 的管理范围内）。STM32F407 的 FSMC 支持 8/16/32 位数据宽度，我们这里用到的 LCD 是 16 位宽度的，所以在设置的时候，选择 16 位宽就 OK 了。向这两个地址写的 16 进制数据会被直接送到数据线上，根据地址自动解析为命令或者数据，通过这样一个过程，我们就完成了

用 FSMC 模拟 8080 并口的操作，最终完成对液晶控制器的控制。

3.1.4. FSMC 关联寄存器简介

接下来我们讲解一下 Bank1 的几个控制寄存器。首先，我们介绍 SRAM/NOR 闪存片选控制寄存器：FSMC_BCRx（x=1~4），寄存器描述如图 3- 7 FSMC_BCRx 寄存器描述所示：



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved												CBURSTRW	Reserved			ASCYCWAIT	EXTMOD	WAITEN	WREN	WAITCFG	WRAPMOD	WAITPOL	BURSTEN	Reserved	FACCEN	MWID		MTYP		MUXEN	MBKEN
												rw				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位 14 **EXTMOD**：扩展模式使能 (Extended mode enable)。

FSMC 可对 FSMC_BWTR 寄存器中的写入时间进行配置，此配置由 EXTMOD 位使能，进而使读取和写入操作采用不同时序。

0：不考虑 FSMC_BWTR 寄存器中的值（复位后的默认值）

位 12 **WREN**：写入使能位 (Write enable bit)。

该位指示 FSMC 是否在存储区域内使能/禁止了写入操作：

0：FSMC 在存储区域内禁止了写入操作，如果进行写操作将报告 AHB 错误，

1：FSMC 在存储区域内使能了写入操作（复位后的默认值）。

位 5:4 **MWID**：存储器数据总线宽度 (Memory databus width)。

定义外部存储器器件宽度，对所有类型的存储器均有效。

00：8 位，

01：16 位（复位后的默认值），

10：保留，不使用，

11：保留，不使用。

位 3:2 **MTYP**：存储器类型 (Memory type)。

定义与相应存储区域相连的外部存储器类型：

00：SRAM、ROM（对于存储区域 2...4，复位后的默认值）

01：PSRAM（Cellular RAM：CRAM）

10：NOR Flash/OneNAND Flash （对于存储区域 1，复位后的默认值）

11：保留

位 0 **MBKEN**：存储区域使能位 (Memory bank enable bit)。

使能存储区域。复位后使能存储区域 1，其它存储区域均禁止。访问禁止的存储区域会引起 AHB 总线上的错误。

0：禁止相应的存储区域

1：使能相应的存储区域

图 3- 7 FSMC_BCRx 寄存器描述

该寄存器我们在本章用到的设置有：EXTMOD、WREN、MWID、MTYP 和 MBKEN 这几个设置，我们将逐个介绍。EXTMOD：扩展模式使能位，也就是是否允许读写不同的时序，很明显，我们本章需要读写不同的时序，故该位需要设置为 1。 WREN：写使能位。我们需要向 TFTLCD 写数据，故该位必须设置为 1。 MWID[1:0]：存储器数据总线宽度。00，表示 8 位数据模式；01 表示 16 位数据模式；10 和 11 保留。我们的 TFTLCD 是 16 位数据线，所以设置 WMID[1:0]=01。 MTYP[1:0]：存储器类型。00 表示 SRAM、ROM；01 表示 PSRAM；10 表示 NOR FLASH;11 保留。前面提到，我们把 TFTLCD 当成 SRAM 用，所以需要设置 MTYP[1:0]=00。 MBKEN：存储块使能位。这个容易理解，我们需要用到该存储块控制 TFTLCD，当然要使能这个存储块了。接下来，我们看看 SRAM/NOR 闪存片选时序寄存器：FSMC_BTRx（x=1~4），该寄存器各位描述如图 3- 8 FSMC_BTRx 寄存器各位描述所示：

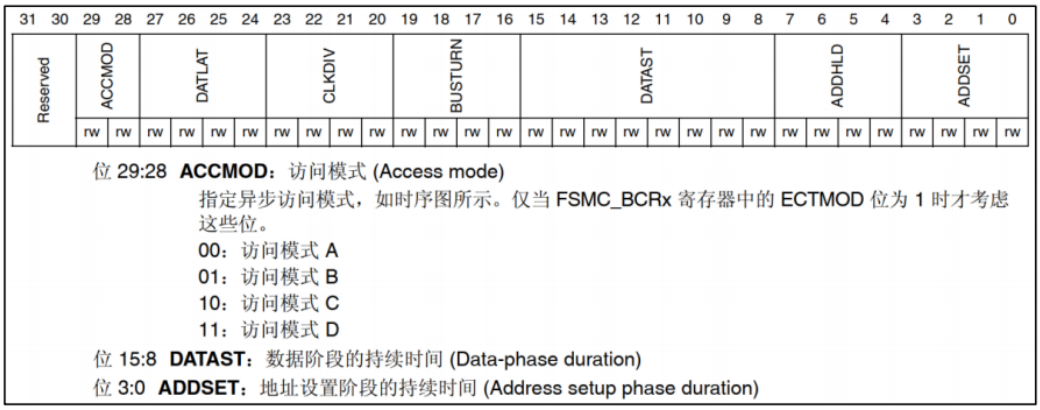


图 3- 8 FSMC_BTRx 寄存器各位描述

这个寄存器包含了每个存储器块的控制信息，可以用于 SRAM、ROM 和 NOR 闪存存储器。 如果 FSMC_BCRx 寄存器中设置了 EXTMOD 位，则有两个时序寄存器分别对应读(本寄存器)和写操作(FSMC_BWTRx 寄存器)。因为我们要求读写分开时序控制，所以 EXTMOD 是使能了的，也就是本寄存器是读操作时序寄存器，控制读操作的相关时序。本章我们要用到的设置有： ACCMOD、DATAST 和 ADDSET 这三个设置。 ACCMOD[1:0]：访问模式。00 表示访问模式 A；01 表示访问模式 B；10 表示访问模式 C；11 表示访问模式 D，本章我们用到模式 A，故设置为 00。DATAST[7:0]：数据保持时间。0 为保留设置，其他设置则代表保持时间为:DATAST 个 HCLK 时钟周期，最大为 255 个 HCLK 周期。对 ILI9341 来说，其实就是 RD 低电平持续时间，一般为 355ns。而一个 HCLK 时钟周期为 6ns 左右（1/168Mhz），为了兼容其他屏，我们这里设置 DATAST 为 60，也就是 60 个 HCLK 周期，时间大约是 360ns（未计算数据存储的 2 个 HCLK 时间，对 9341 来说超频了，但是实际上是可以正常使用的）。ADDSET[3:0]：地址建立时间。其建立时间为：ADDSET 个 HCLK 周期，最大为 15 个 HCLK 周期。对 ILI9341 来说，这里相当于 RD 高电平持续时间为 90ns，我们设置 ADDSET 为 15，即 15*6ns=90ns。最后，我们再来看看 SRAM/NOR 闪存写时序寄存器：FSMC_BWTRx（x=1~4），该寄存器各位描述如图 3- 9 FSMC_BWTRx 寄存器各位描述所示：

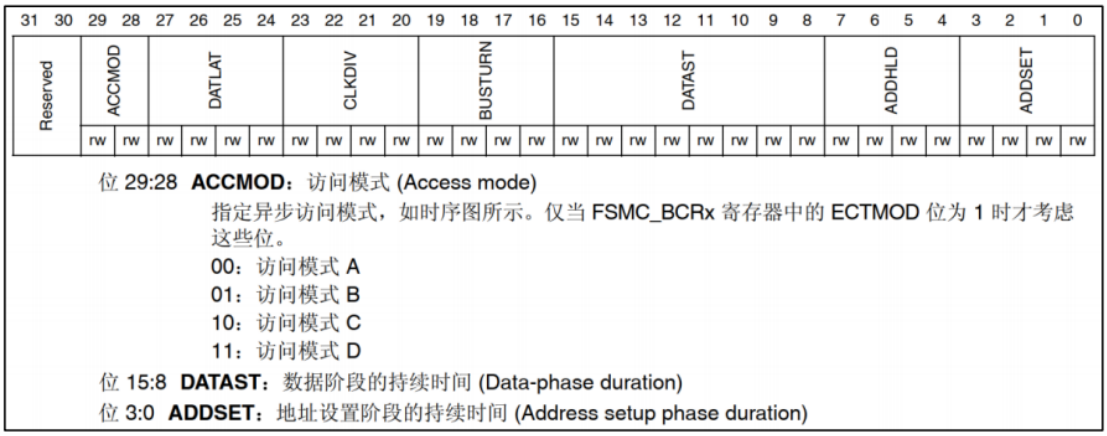


图 3- 9 FSMC_BWTRx 寄存器各位描述

该寄存器在本章用作写操作时序控制寄存器，需要用到的设置同样是：ACCMOD、DATAST 和 ADDSET 这三个设置。这三个设置的方法同 FSMC_BTRx 一模一样，只是这里对应的是写操作的时序，ACCMOD 设置同 FSMC_BTRx 一模一样，同样是选择模式 A，另外 DATAST 和 ADDSET 则对应低电平和高电平持续时间，对 ILI9341 来说，这两个时间只需要 15ns 就够了，比读操作快得多。所以我们这里设置 DATAST 为 2，即 3 个

HCLK 周期，时间约为 18ns。然后 ADDSET 设置为 3，即 3 个 HCLK 周期，时间约为 18ns。至此，我们对 STM32F407 的 FSMC 介绍就差不多了，通过以上两个小节的了解，我们可以开始写 LCD 的驱动代码了。不过，这里还要给大家做下科普，在 MDK 的寄存器定义里面，并没有定义 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx、FSMC_BWTRx 等单独的寄存器，而是将他们进行了一些组合。

FSMC_BCRx 和 FSMC_BTRx，组合成 BTCR[8]寄存器组，他们的对应关系如下：

BTCR[0]对应 FSMC_BCR1，

BTCR[1]对应 FSMC_BTR1，

BTCR[2]对应 FSMC_BCR2，

BTCR[3]对应 FSMC_BTR2，

BTCR[4]对应 FSMC_BCR3，

BTCR[5]对应 FSMC_BTR3，

BTCR[6]对应 FSMC_BCR4，

BTCR[7]对应 FSMC_BTR4，

FSMC_BWTRx 则组合成 BWTR[7]，他们的对应关系如下：

BWTR[0]对应 FSMC_BWTR1，

BWTR[2]对应 FSMC_BWTR2，

BWTR[4]对应 FSMC_BWTR3，

BWTR[6]对应 FSMC_BWTR4，

BWTR[1]、BWTR[3]和 BWTR[5]保留，没有用到。

3.2. 触摸屏的工作原理

开发板目前是搭配 4 寸电容式触摸屏幕来作为辅助开发使用。这个 4 寸电容式触摸屏幕是通过显示驱动+触摸驱动两部分组成实现的。一般情况下，触摸屏的显示与触控功能需协同工作。其核心流程分为 显示驱动 和 触摸检测 两大部分。

1．显示驱动过程

显示驱动通过控制器将图像数据转换为屏幕可见的光信号，主要有三大部分构成：

(1)像素矩阵控制。屏幕由像素点阵组成，每个像素通过 RGB 子像素混合颜色。紧接着控制器按行/列扫描顺序刷新像素，利用 行驱动器（Gate Driver）和 列驱动器（Source Driver）控制每个像素的亮度和颜色。这些都是通过代码指令去执行的。

(2)显存与刷新机制。主控将图像数据写入显存（Frame Buffer），显存内容被周期性读取并发送至屏幕。然后刷新率（如 60Hz）由垂直同步信号（VSYNC）决定，确保画面无撕裂。

(3)时序控制。控制器生成严格的时序信号（HSYNC、VSYNC、CLK），确保像素数据在正确位置显示。其中的每一项数据都会一帧一帧的连续发送，如图 3-10 所示。

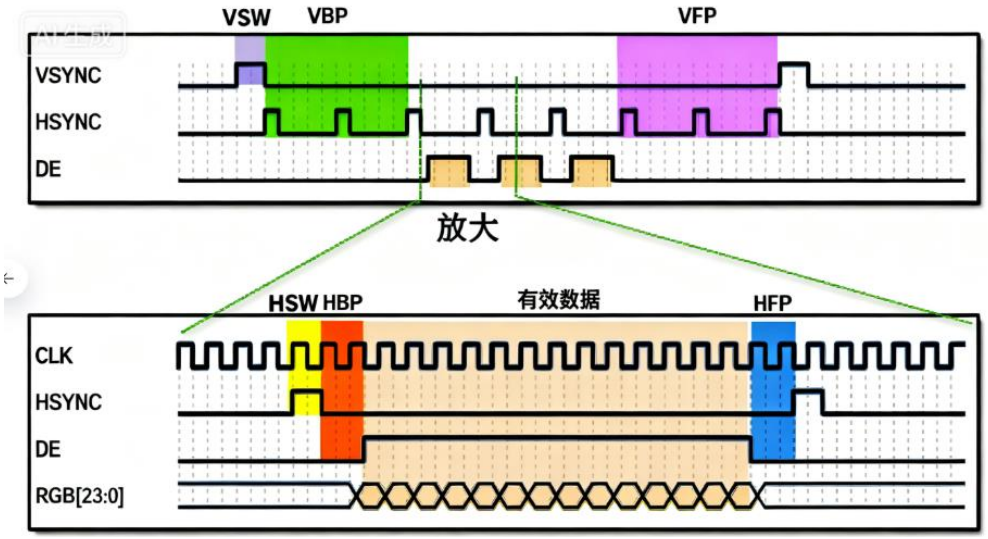


图 3- 10 液晶屏传输一帧图像数据的时序

2．触摸检测原理

触摸屏通过物理或电学变化感知触摸位置，主流技术包括电阻式和电容式。

电阻式触摸屏，其中的结构是由两层导电膜（ITO）组成，中间用绝缘点隔开，如图 3-2 所示。电阻屏的检测过程：(1) 触摸时两层 ITO 接触，形成电路通路；(2) 控制器施加电压至某一层，通过另一层测量分压值，计算触点坐标（X/Y）；(3) 通过 ADC 将模拟电压转换为数字信号，传输至主控芯片；在做完这些检测后屏幕将实现对于相关操作以及显示。

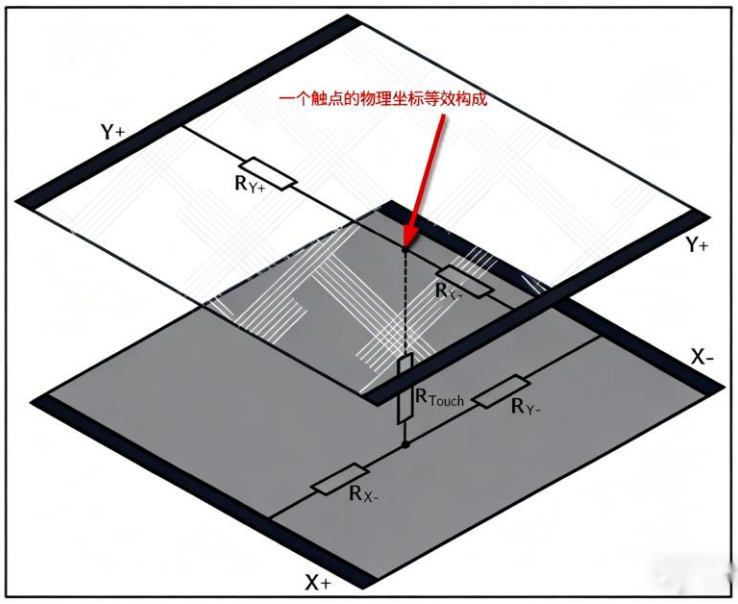


图 3- 11 电阻屏触摸点

电容式触摸屏，其中的结构是表面覆盖透明电极网格，形成电容阵列，如图 3-12 所示。电容式屏幕检测过程：(1)人体触摸时改变局部电容值；(2)控制器扫描电容变化，通过电荷量或频率变化确定触点坐标。其中的电容式触摸屏支持多点触控，依赖复杂的信号处理算法（如互电容检测）。

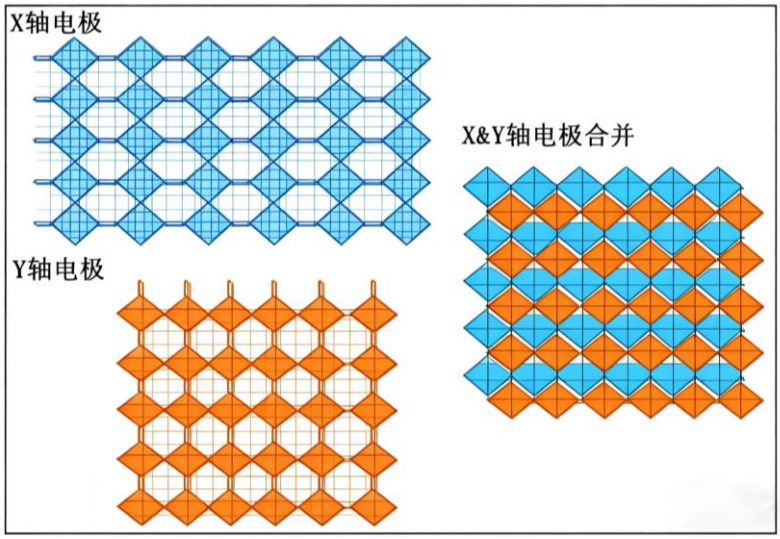


图 3- 12 电容屏触摸

3．触摸与显示的协同

前面已经简单地介绍了电阻屏和电容屏的原理，并且知道了不同类型的触摸屏其实是屏幕+触摸传感器组成。那么这里就会有两组相互独立的参数：屏幕坐标和触摸坐标。要实现触摸功能，就是要把触摸点和屏幕坐标对应起来。

我们以 LCD 显示屏为例，我们知道屏幕的扫描方向是可以编程设定的，而触摸点，在触摸传感器安装好后，AD 值的变化向方向则是固定的，我们以最常见的屏幕坐标方向：先从左到右，再从上到下扫描为例，此时，屏幕坐标和触点 AD 的坐标有类似的规律：从坐标原点出发， 水平方向屏幕坐标增加时，AD 值的 X 方向也增加；屏幕坐标的 Y 方向坐标增加，AD 值的 Y 方向也增加；坐标减少时对应的关系也类似，如图 3-13 所示。

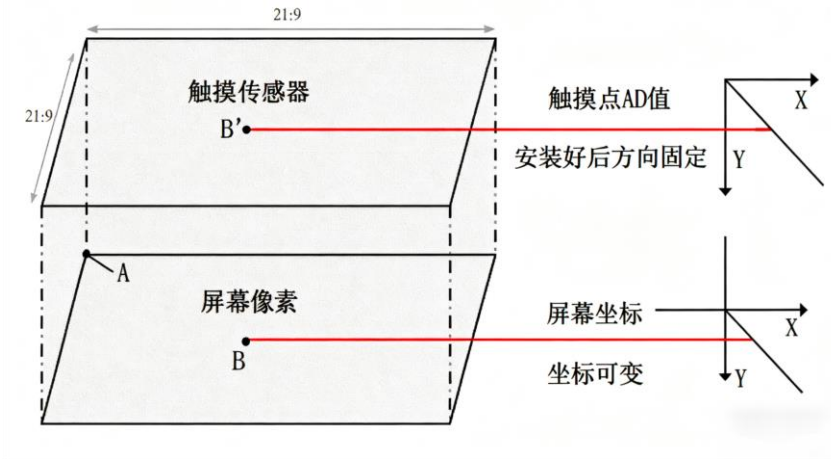


图 3- 13 屏幕坐标和触摸坐标的一种对应关系

这里再来引入两个概念，物理坐标和逻辑坐标。物理坐标指触摸屏上点的实际位置，通常 以液晶上点的个数来度量。逻辑坐标指这点被触摸时 A/D 转换后的坐标值。仍以图 3-4 为例，我们假定液晶最左上角为坐标轴原点 A，在液晶上任取一点 B（实际人手比像素点大得多，一次按下会有多个触点，此处取十字线交叉中心），B 在 X 方向与 A 相距 100 个点，在 Y 方向与 A 距离 200 个点，则这点的物理坐标 B 为（100，200）。如果我们触摸这一点时得到的 X 向 A/D 转换值为 200，Y 向 A/D 转换值为 400，则这点的逻辑坐标 B’为（200，400）。

需要特别说明的是，电容屏的参数已经在出厂时由厂家调好，所以无需进行校准，而且

可以直接读到转换后的触点坐标。

3.3. 触摸屏实验

本次实验基于 STM32F407IGT6 电机控制开发板，利用芯片本身的 FSMC 协议来实现数据的显示以及 I2C 协议来驱动屏幕的触摸。

3.3.1. 实验目标

本次实验中，实现在 4 寸屏幕显示 ASCII 字以及画笔的效果。通过此次实验，将会掌握对于不同的屏幕进行开发。

3.3.2. 技术设计

在本小节中将会从硬件以及软件两方面来对本次实验进行详细的介绍。首先，在这次的并口触摸实验中硬件方面的知识。并口触摸实验的硬件电路设计，对于这个实验中需要关注的两个重要知识，一个是显示部分的引脚，另一方面是触摸部分的引脚。在实验目标中是由提到关于显示部分是利用 FSMC 协议来进行数据显示的，触摸部分是使用到这个 I2C 的协议。显示部分中的 FSMC 一般是做并行接口，进行其中数据的处理。例如，需要发送的地址数据、命令数据等，这些都是使用 FSMC 协议实现的。见表 3-2，其中对应的屏幕引脚实现哪部分功能。

表 3-5 4 寸电容屏幕的 8080 并行接口

4 寸屏信号名称	信号方向	功能
RST	输入	复位信号，低电平有效
CS	输入	片选信号，低电平有效
RS	输入	LCD 寄存器选择（register select），RS=0，指向控制寄存器；RS=1，指向数据寄存器。即 0 表示读写命令，1 表示读写数据
RD	输入	读操作，低电平有效
WR	输入	写操作，低电平有效
BL	输入	背光控制
DB15~DB0	输入/输出	16 位数据线
VDD	输入	3.3V 电源线
GND	输出	地线

4 寸的屏幕是电容式的屏幕，电容式以及电阻式的屏幕区别在上小节中由详细的介绍区别，其中的触摸驱动引脚由于协议的不同，对应的功能也不相同。具体含义见表 3-。

表 3-6 4 寸电容屏幕的触摸驱动

触摸驱动引脚	信号方向	功能
TSDO->NC	输入	不接信号线
TSDI->SDA	输入	传输实际的数据信号（如触摸坐标、配置参数等）
TCS->RST	输入	复位信号，低电平有效
TCLK->SCL	输入	同步数据位的传输时序，确保主从设备按相同速率通信
TPEN->INT	输入	FSMC 中断寄存器控制引脚，确定使用的数据地址开始位置

通过上面的引脚的介绍，基本了解了使用本开发板搭配 4 寸电容式触摸屏需要使用到相

关引脚的协议以及功能。同时，在相关的原理图中表明则展示具体引脚用于开发，如图 3-14 所示。

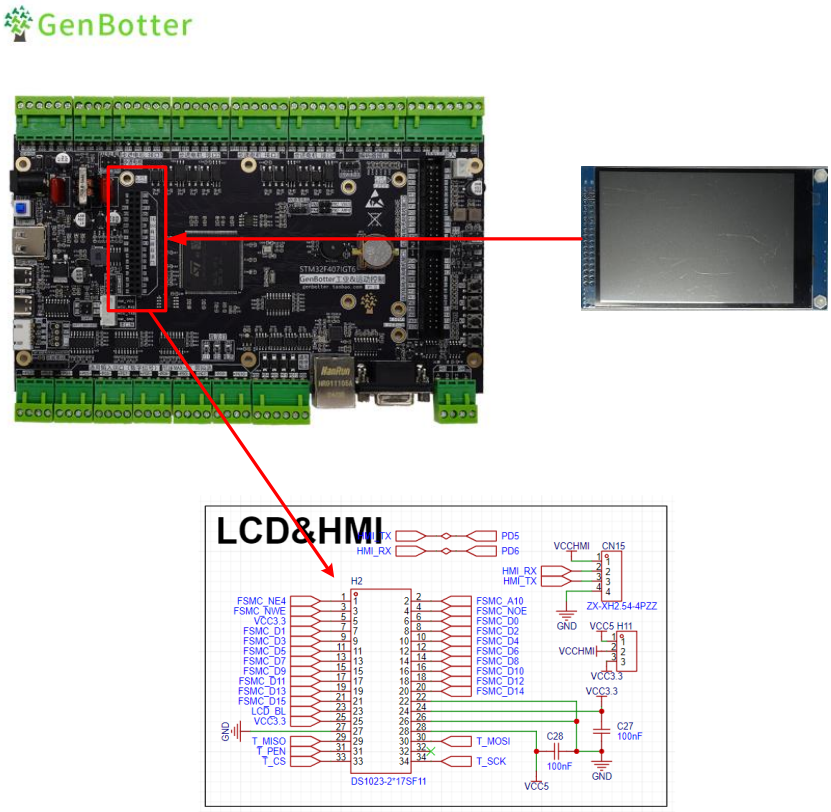


图 3- 14 开发板的屏幕接口原理图

屏幕的软件方面是在几个层面做出的，是由这几个文件组成其中触摸画笔实验的，如图 3-5 所示，其中的具体模块：显示模块 lcd.c 文件作为屏幕的初始化，触摸模块 touch.c 文件作为屏幕触摸的初始化，其他的一些文件则是关于相对应的驱动文件。例如，ft5206.c 文件展触摸驱动的底层，其中的识别 FT6336 触摸 IC 以及实现识别到 FT6336 触摸 IC 后的触摸。ctiic.c 文件则是有关触摸驱动的 I2C 协议初始化以及使用 I2C 协议去发送、接收相关数据。其他的文件是另外的触摸驱动文件。

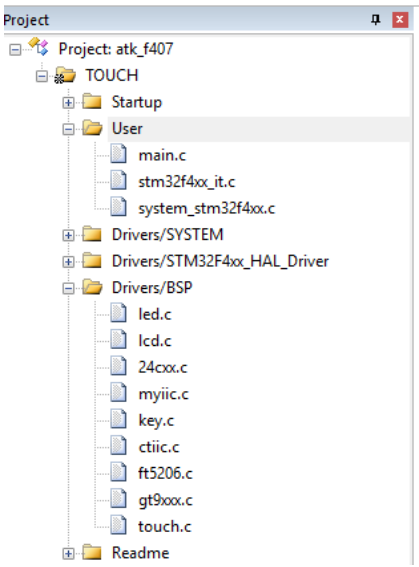


图 3- 15 屏幕触摸架构图

3.3.3. 实验现象

将程序烧录进去后，程序将会显示部分有关的信息，例如屏幕驱动，然后才是画笔的效果。

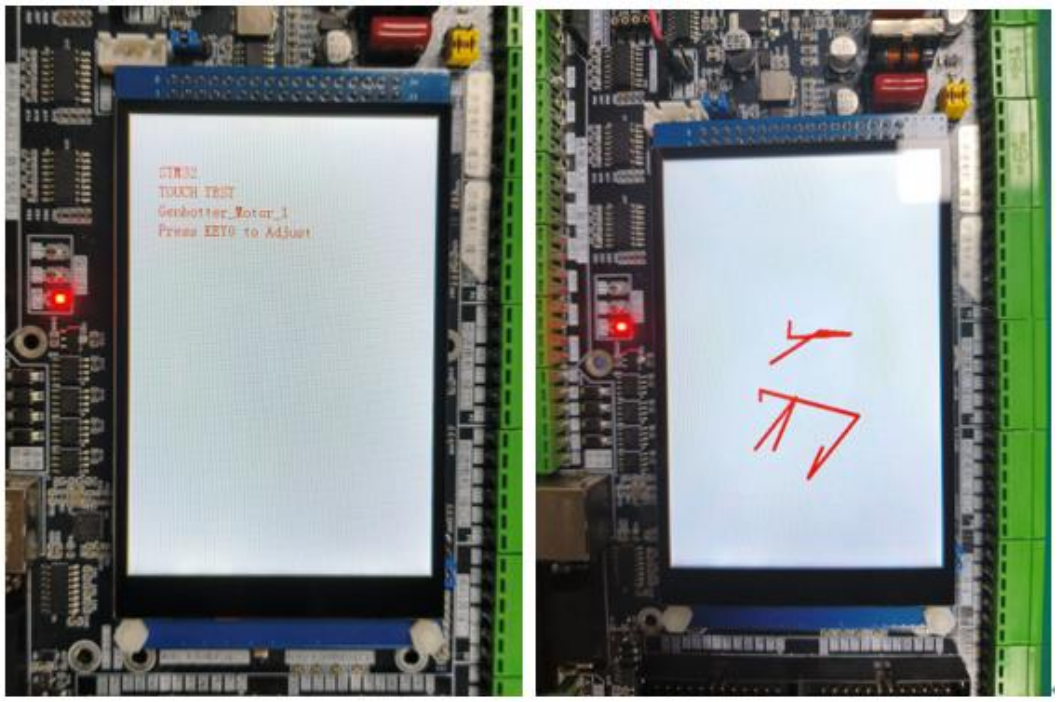


图 3- 16 屏幕案例效果